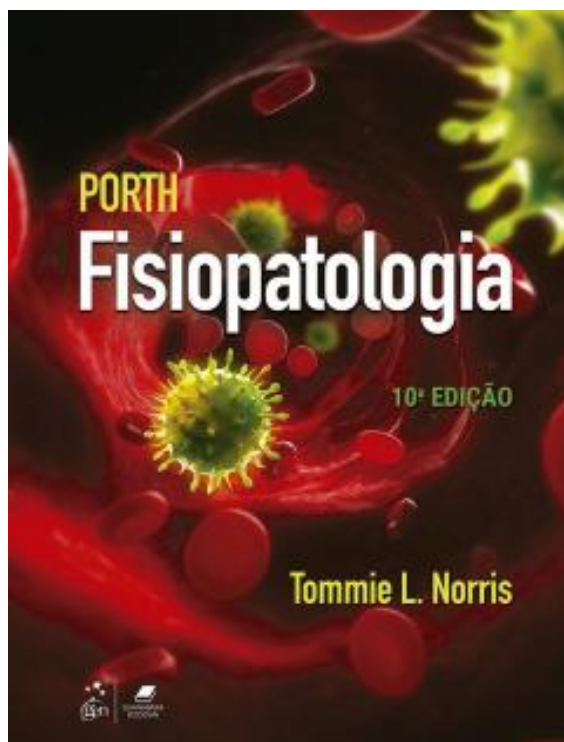


DOENÇA RENAL CRÔNICA



Capítulo 34

Doença renal crônica - DRC



Cenário da doença renal crônica no Brasil no período de 2010 a 2023

A doença renal crônica (DRC) é uma causa relevante de morbimortalidade no Brasil e no mundo¹. A Organização Mundial da Saúde (OMS) avalia que, globalmente, esta condição crônica afeta cerca de 10% da população². Outras estimativas indicam a prevalência global de DRC em 14% da população geral e 36% em grupos de risco³. No Brasil, a prevalência estimada pelo critério laboratorial em adultos é de 6,7%, triplicando em indivíduos com 60 anos ou mais de idade⁴.

De acordo com o Global Burden of Disease (GBD), em 2021 a DRC foi responsável por aproximadamente 1,5 milhão de óbitos, assumindo a 28ª posição em causas de morte no mundo⁷.

Em março de 2024, de acordo com dados extraídos do Sistema de Informações da Atenção Básica (Sisab), de um total de 180.510.202 pessoas cadastradas na Atenção Primária à Saúde (APS), 227.478 tinham a sinalização de DRC (CID-10: N18, N18.0, N18.8 e N18.9). Isso representa 0,1% do total da população cadastrada na APS.

Doença renal crônica - DRC

CURRENT CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD) NOMENCLATURE USED BY KDIGO

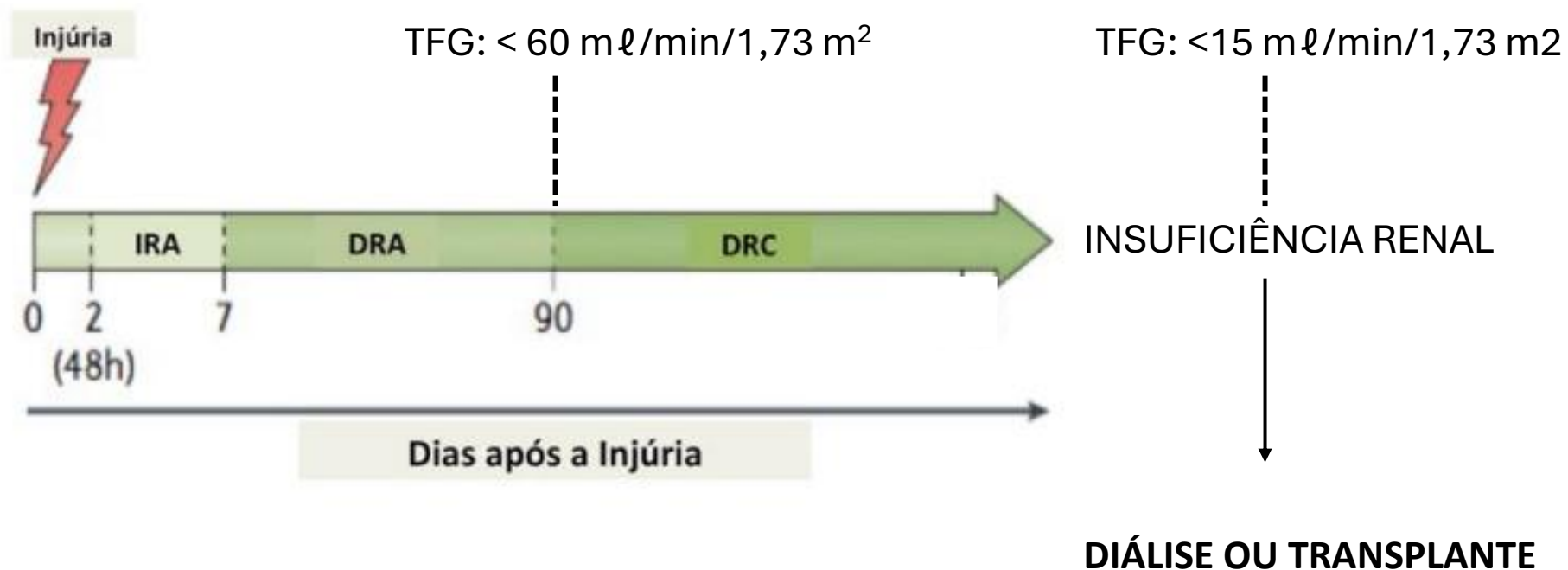
CKD is defined as abnormalities of kidney structure or function, present for a minimum of 3 months, with implications for health. CKD is classified based on Cause, Glomerular filtration rate (GFR) category (G1–G5), and Albuminuria category (A1–A3), abbreviated as CGA.

KDIGO: Prognosis of CKD by GFR and albuminuria categories				Persistent albuminuria categories		
				Description and range		
				A1	A2	A3
				Normal to mildly increased <30 mg/g <3 mg/mmol	Moderately increased 30–300 mg/g 3–30 mg/mmol	Severely increased >300 mg/g >30 mg/mmol
GFR categories (ml/min/1.73 m ²) Description and range	G1	Normal or high	≥90			
	G2	Mildly decreased	60–89			
	G3a	Mildly to moderately decreased	45–59			
	G3b	Moderately to severely decreased	30–44			
	G4	Severely decreased	15–29			
	G5	Kidney failure	<15			

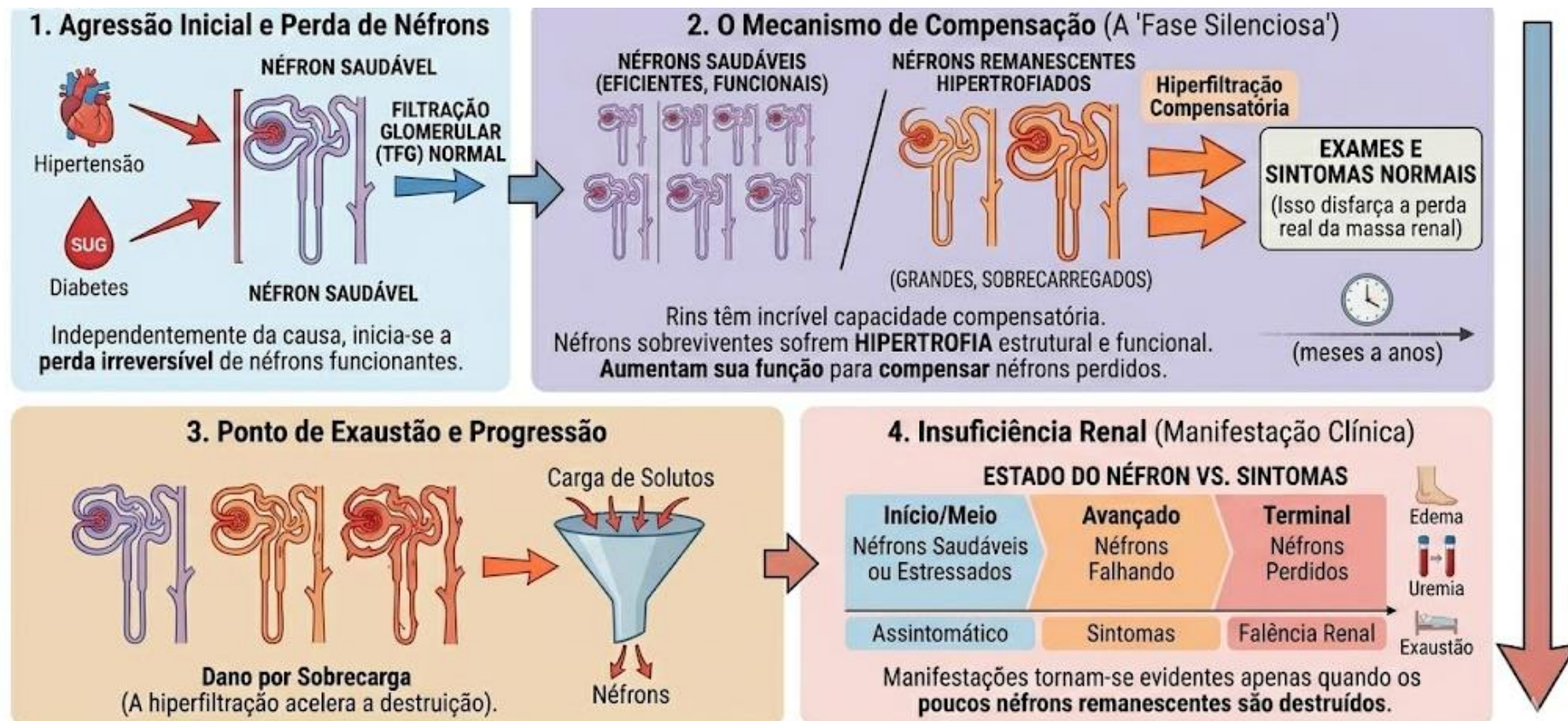
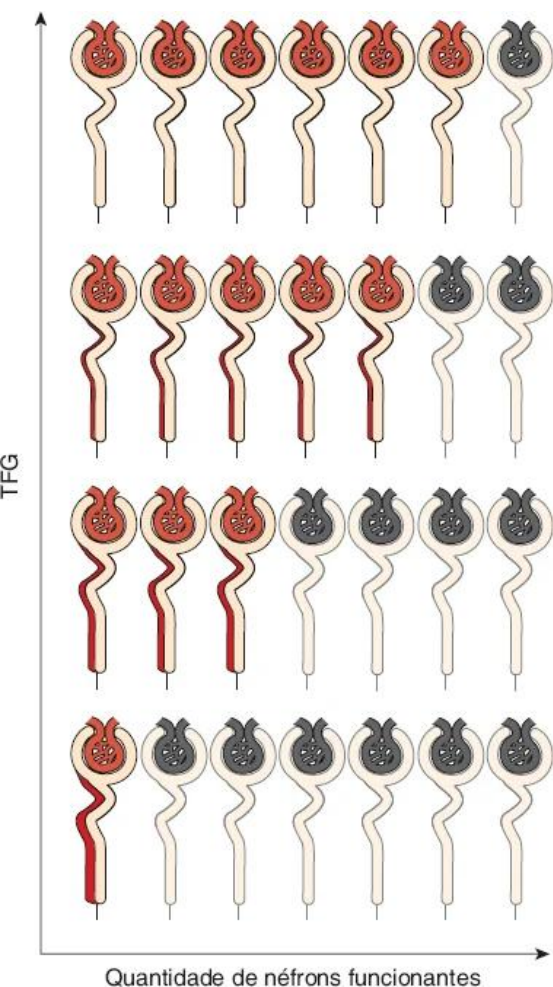
Green: low risk (if no other markers of kidney disease, no CKD); Yellow: moderately increased risk; Orange: high risk; Red: very high risk. GFR, glomerular filtration rate.

Doença renal crônica - DRC

TFG normal, que varia com a idade, o sexo e o tamanho corporal, varia de 120 a 130 mL/min/1,73 m² nos adultos jovens e saudáveis normais.

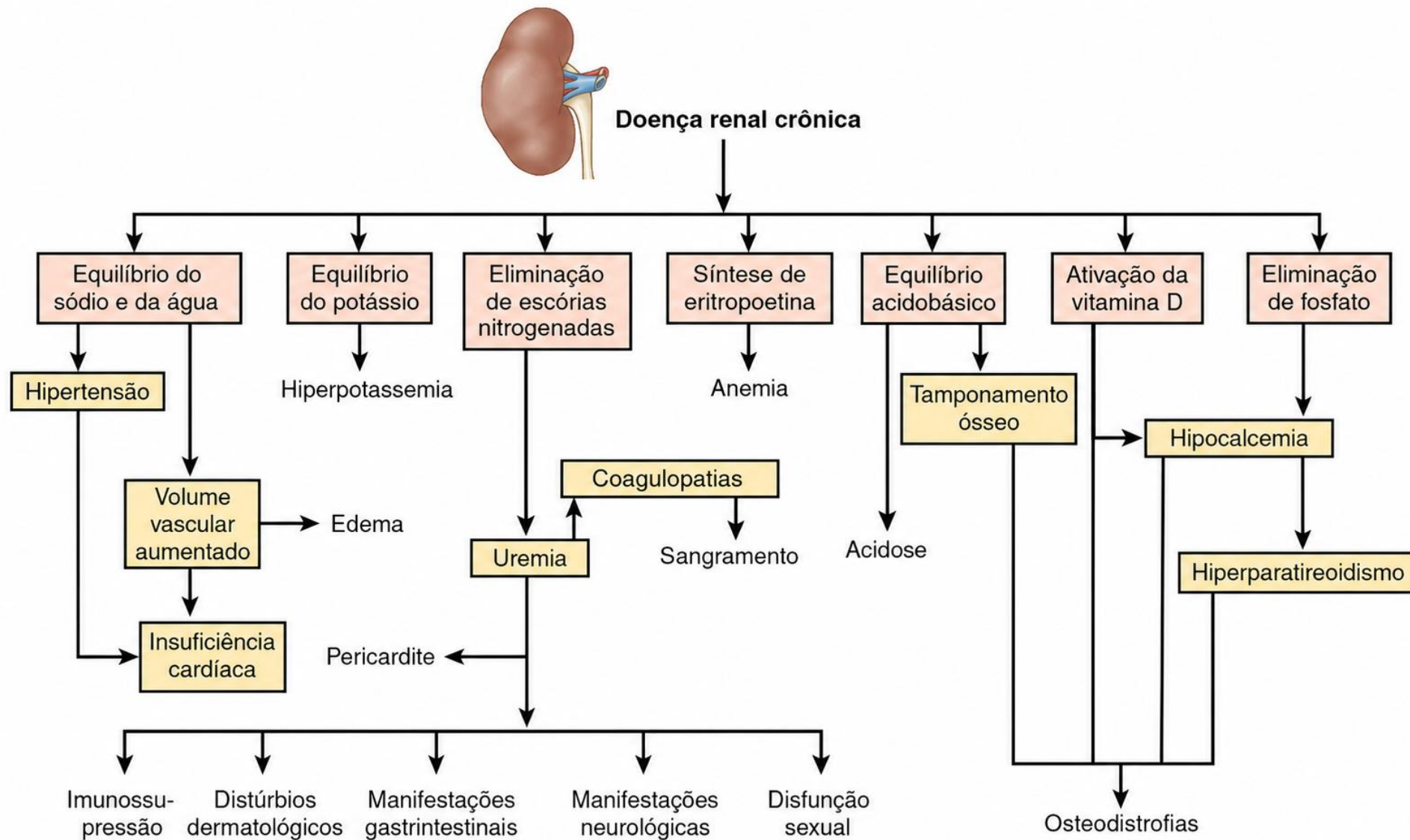


Doença renal crônica - DRC



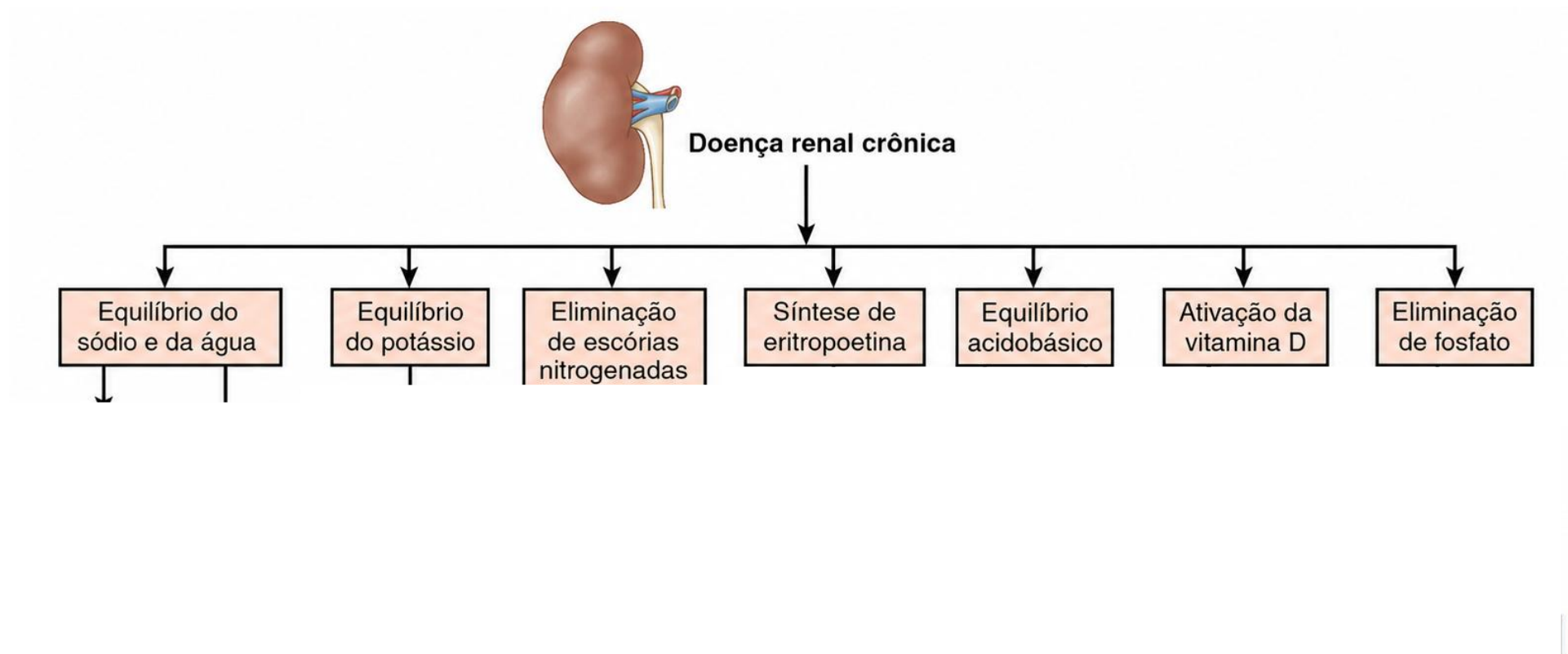
Doença renal crônica – DRC

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS



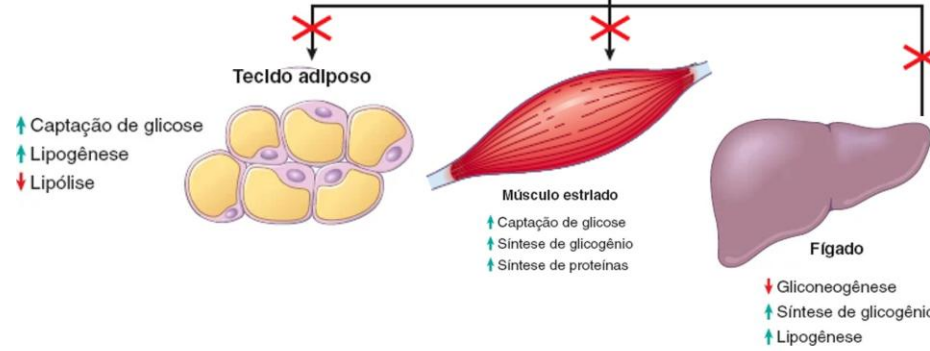
Doença renal crônica – DRC

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS



Deficiência de insulina e/ou resistência à insulina

Leva a uma diminuição da utilização da glicose pelos tecidos → transbordamento no sangue

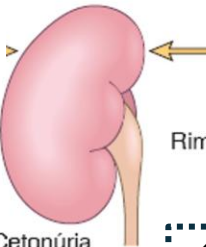


ESTADO CATABOLICO

Excesso de glucagon

Aumento da lipólise (ácidos graxos livres)
Aumento do catabolismo das proteínas (aminoácidos)

Gliconeogênese
Cetogênese



HIPERGLICEMIA

POLIÚRIA

osmorreceptores

DEPLEÇÃO DE VOLUME

POLIDIPSIA

A perda renal de H₂O + hiperosmolaridade (↑ glicemia)

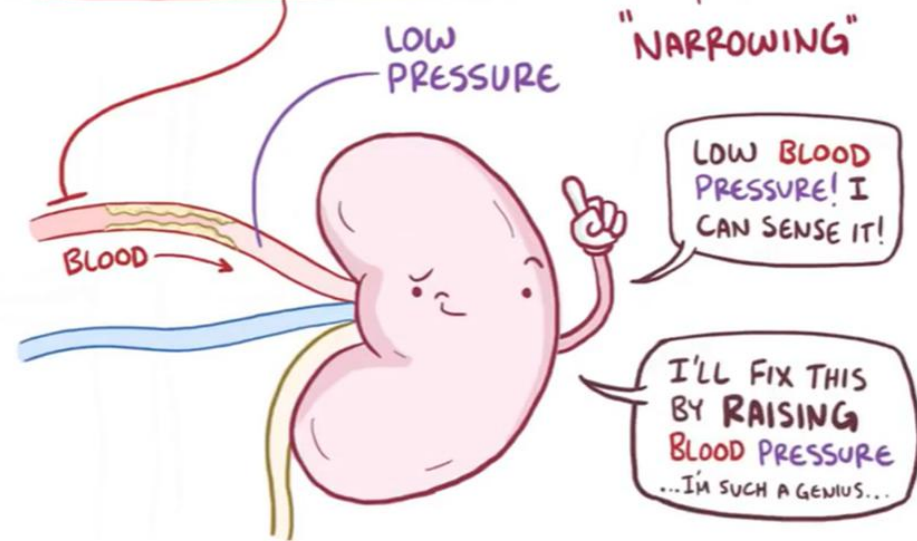
↓ insulina (estado anabólico) / ↑ Glucagon (estado catabólico)

catabolismo das proteínas e das gorduras → ↑ apetite

Apesar do apetite aumentado, os efeitos catabólicos prevalecem, resultando em **PERDA DE PESO E FRAQUEZA MUSCULAR**

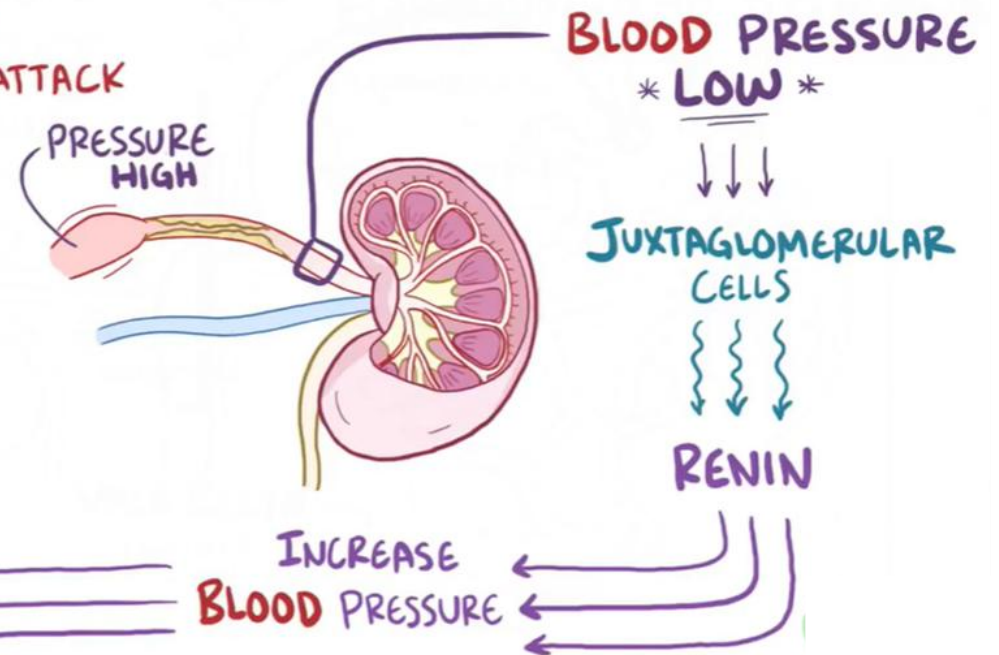
↑ Filtração de glicose → ↑ limiar tubular de reabsorção de glicose → glicosúria → diurese osmótica → POLIÚRIA → perda de H₂O/eletrólitos

RENAL ARTERY STENOSIS



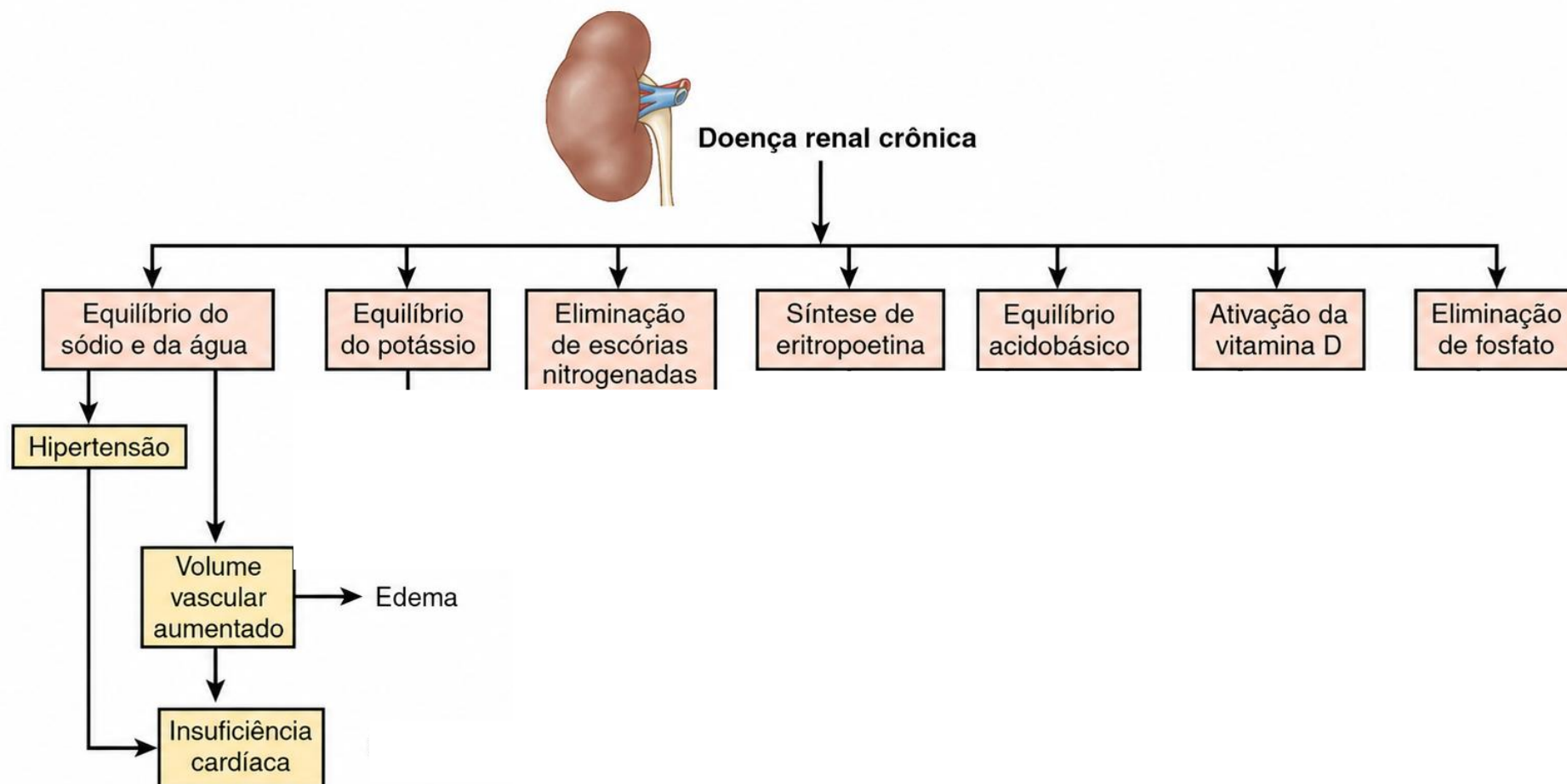
HYPERTENSION

- STROKE
- HEART ATTACK



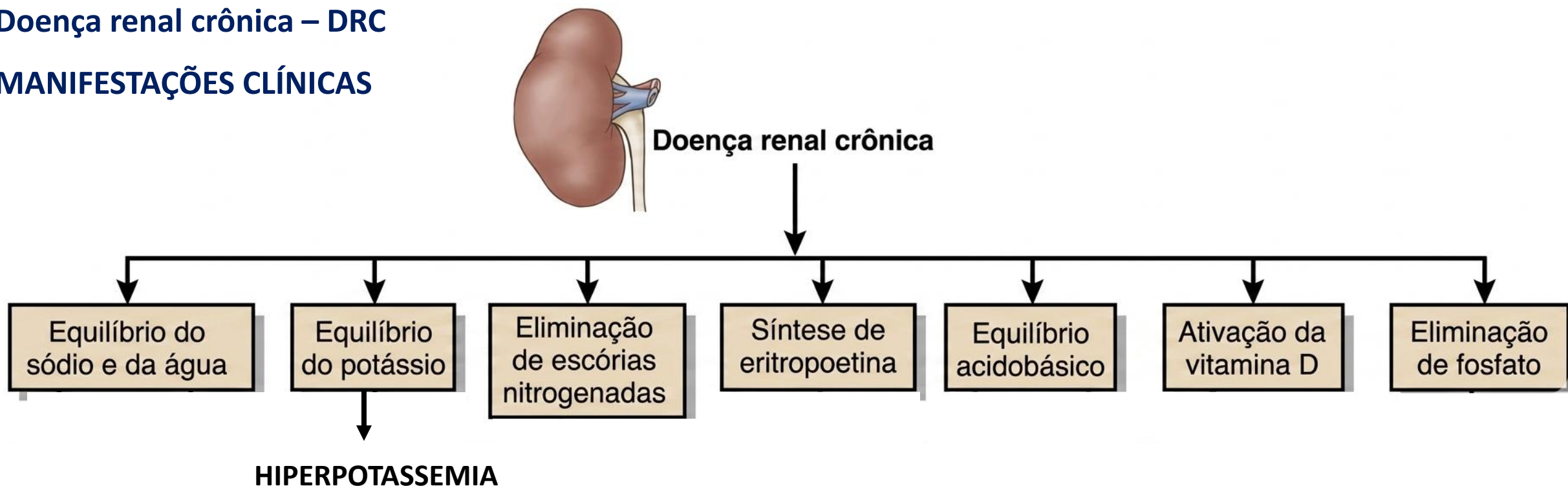
Doença renal crônica – DRC

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS



Doença renal crônica – DRC

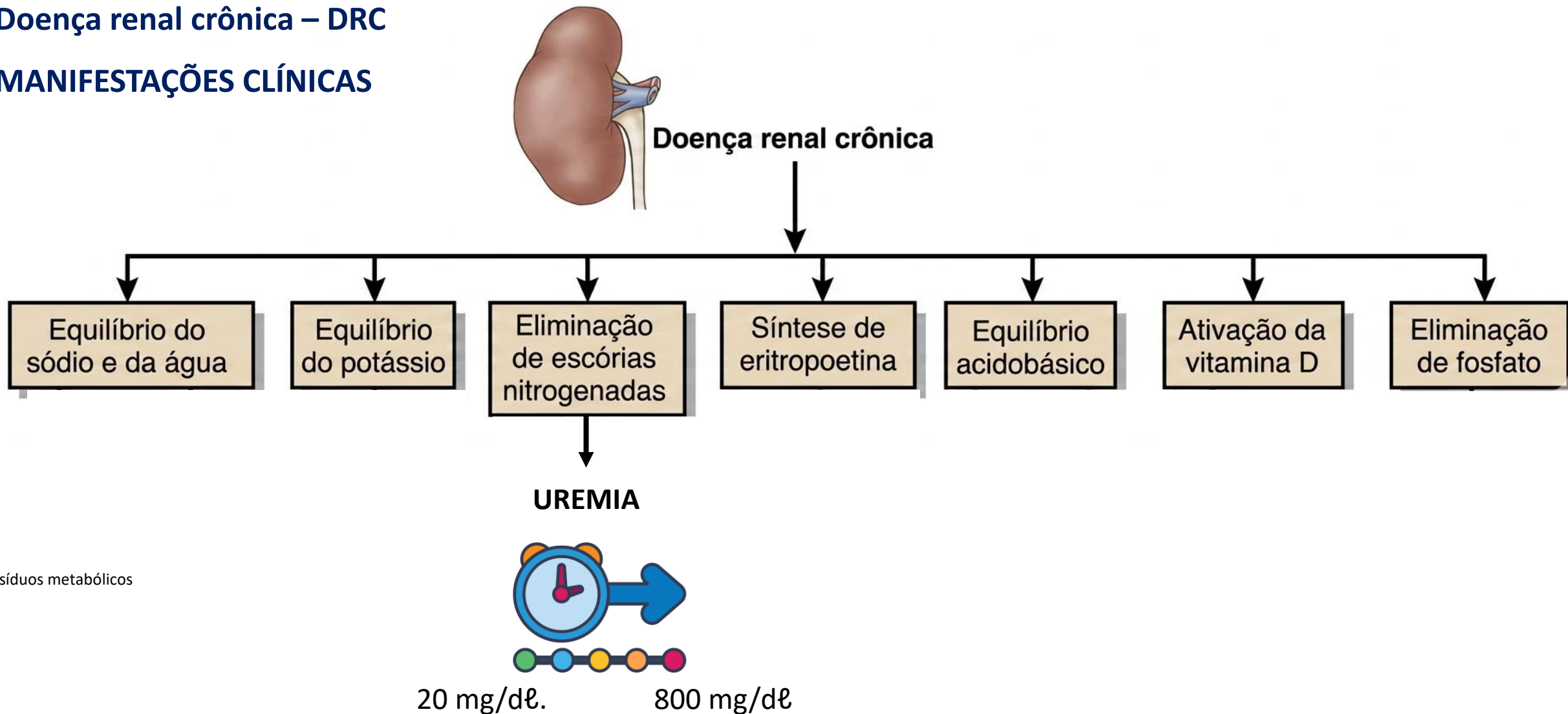
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS



Cerca de 90% da excreção de potássio ocorrem nos rins.⁵ Quando há insuficiência renal, a excreção de potássio por cada néfron aumenta à medida que os rins adaptam-se à redução da TFG. Além disso, a excreção desse elemento no sistema digestório também aumenta. Por essa razão, os pacientes geralmente só apresentam hiperpotassemia quando a função renal é gravemente comprometida. Em razão desse mecanismo de adaptação, geralmente não é necessário restringir a ingestão de potássio dos pacientes com DRC, até que a TFG tenha reduzido a menos de 5 a 10 mL/min/1,73 m².⁵ Nos pacientes com insuficiência renal, as causas comuns de hiperpotassemia são: falha em seguir as restrições dietéticas de potássio; constipação intestinal; acidose aguda causando liberação do potássio intracelular no líquido extracelular; traumatismo ou infecção causando liberação de potássio dos tecidos corporais; ou exposição aos fármacos que contêm potássio, impedem sua entrada nas células ou bloqueiam sua secreção nos néfrons distais.

Doença renal crônica – DRC

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS



Doença renal crônica – DRC

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

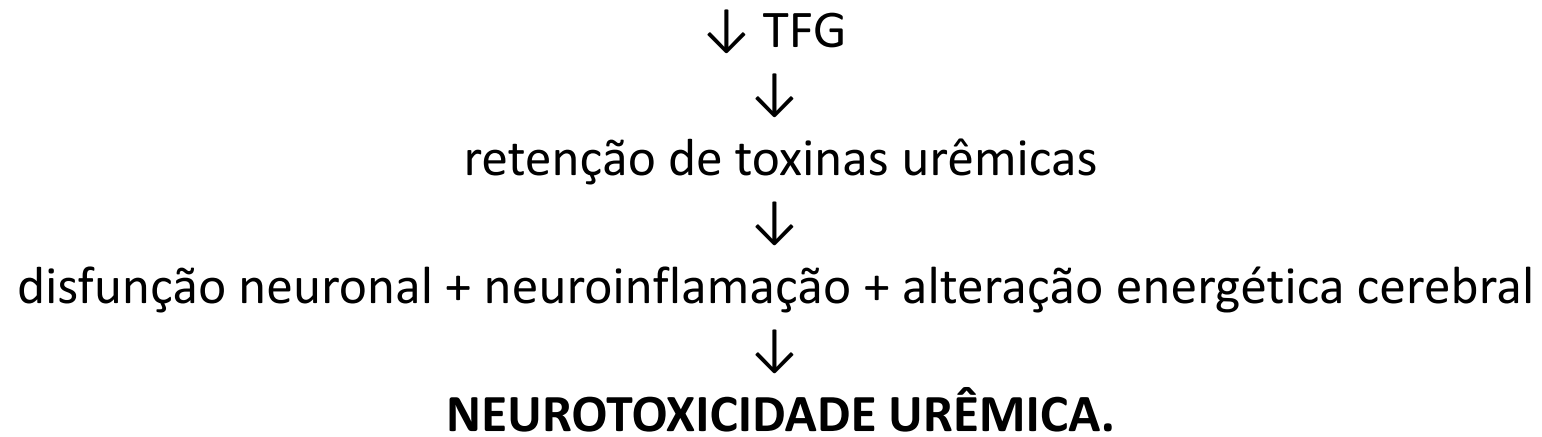
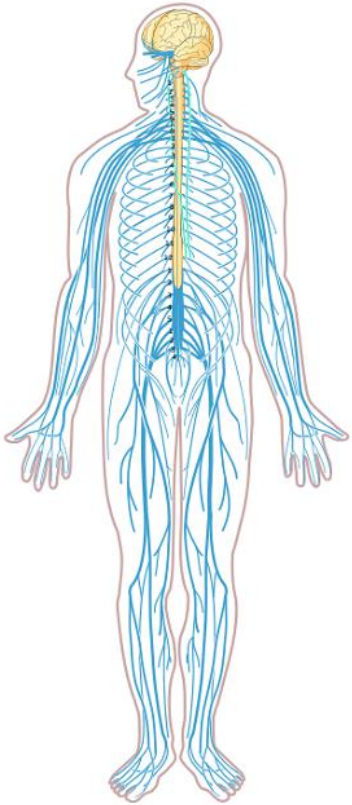
Componentes da uremia	
Categoria de toxina/peso molecular (PM)	Exemplos representativos
Hidrossolúveis – baixo PM < 500Da	Ureia, creatinina, ácido úrico, dimetilarginina assimétrica (ADMA)
Ligadas a proteínas plasmáticas – baixo PM < 500Da	Sulfato de indoxil, sulfato de p-Cresil, ácido hipúrico
Médias moléculas - moderado PM >500Da	Microglobulina - β_2

<https://doi.org/10.5935/0101-2800.20140033>



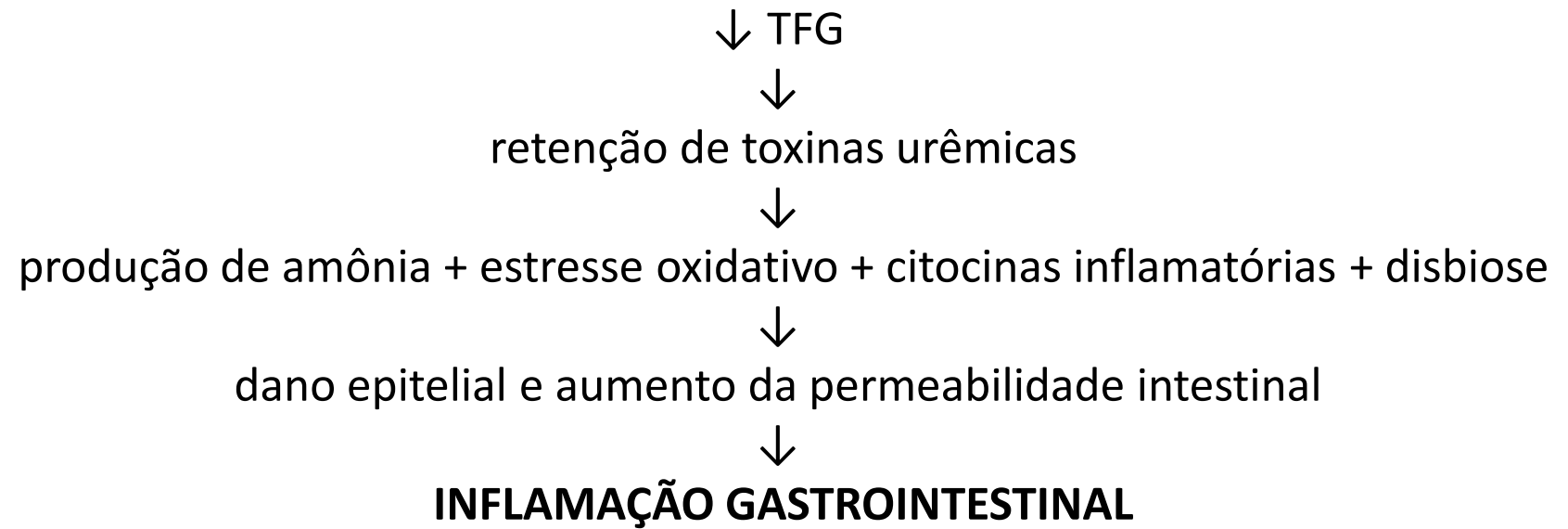
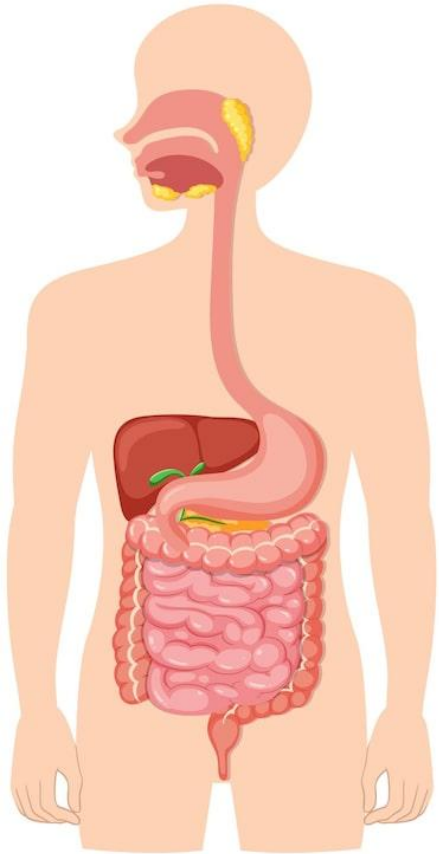
Doença renal crônica – DRC

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS



Doença renal crônica – DRC

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

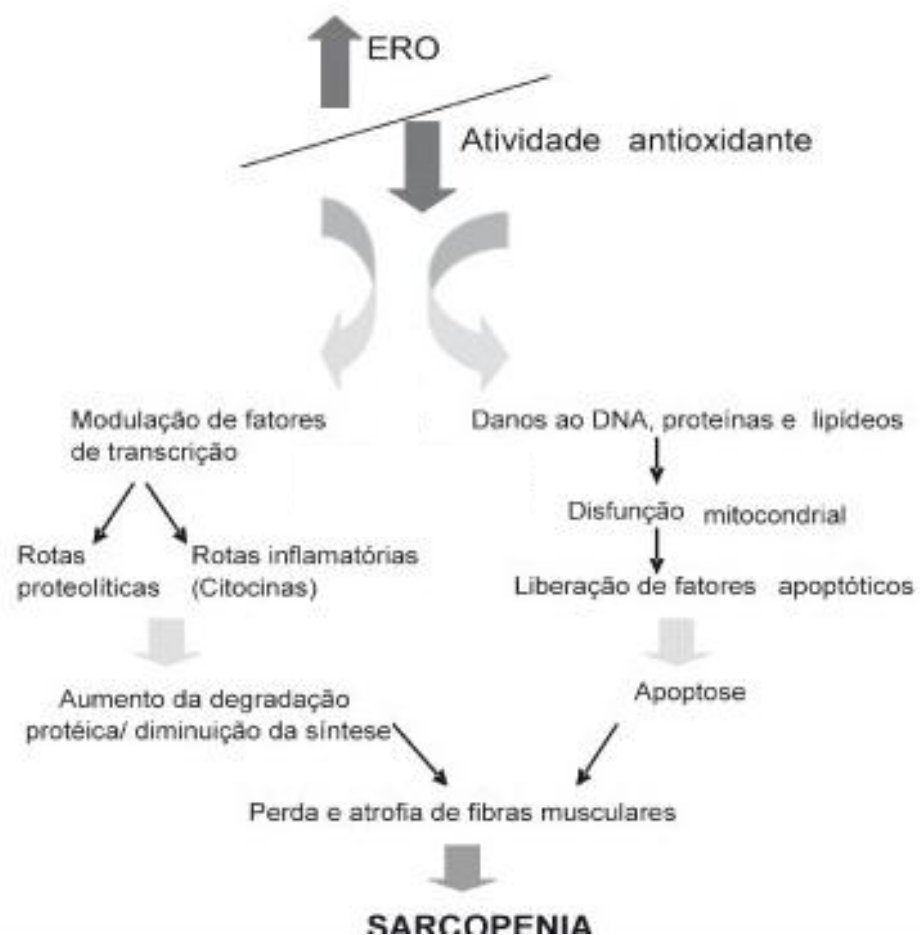


Doença renal crônica – DRC

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

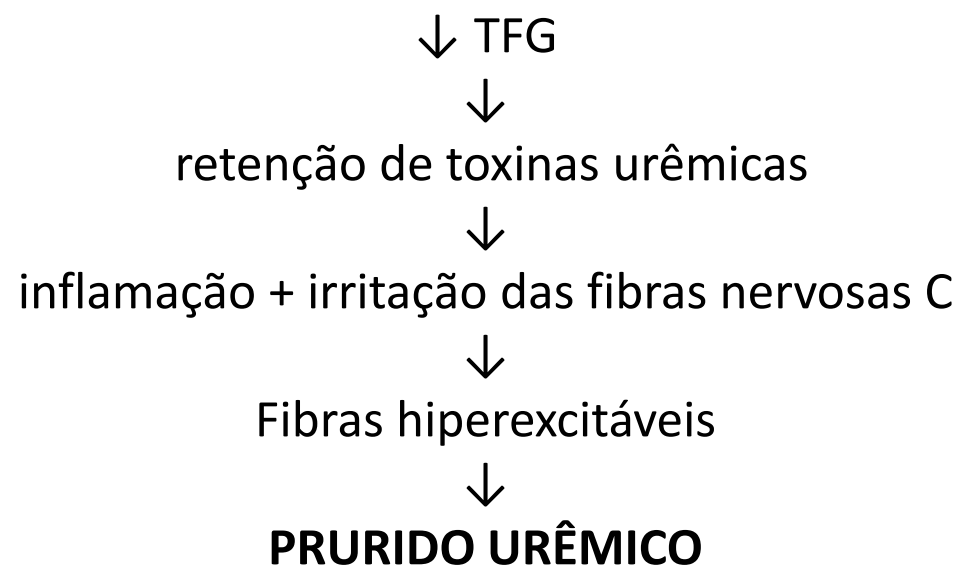
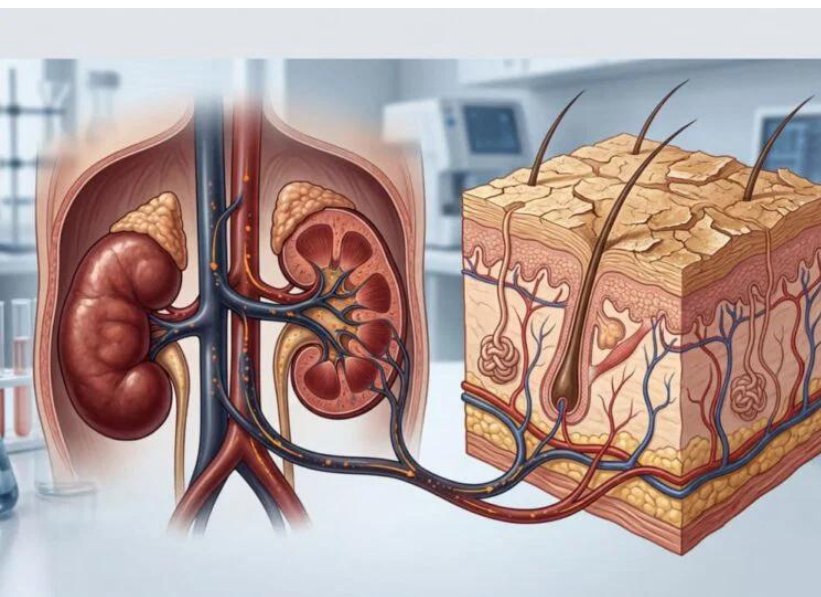


Estado inflamatório catabólico



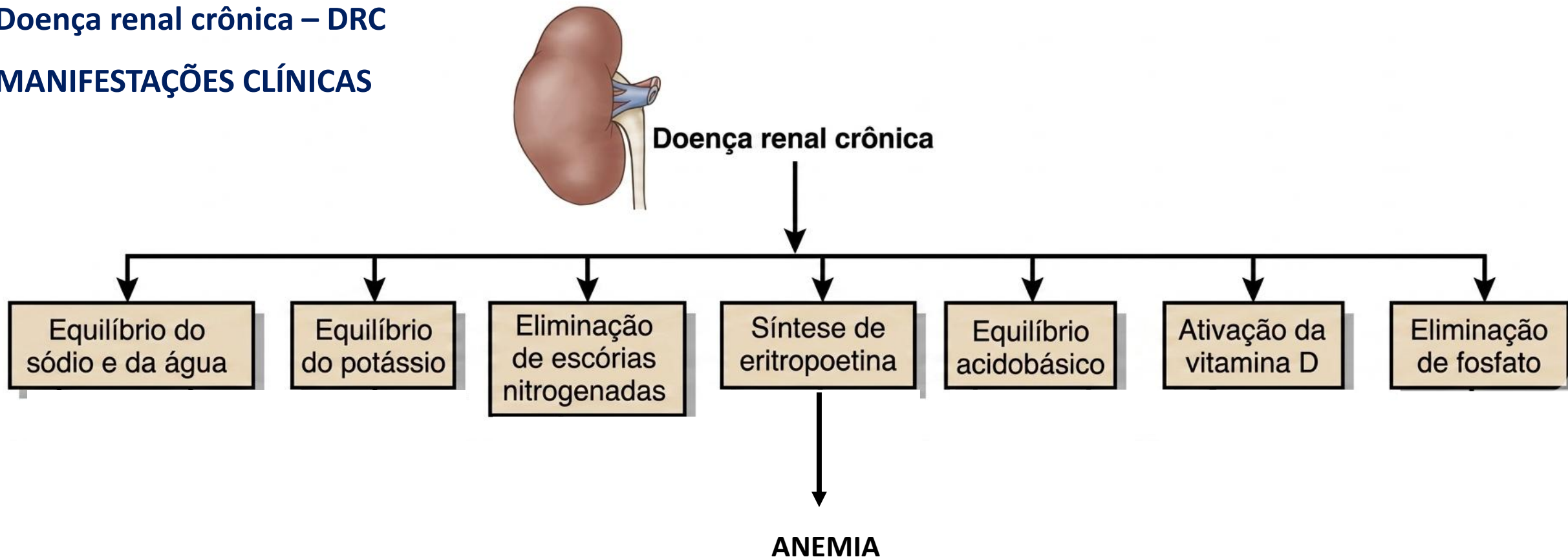
Doença renal crônica – DRC

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS



Doença renal crônica – DRC

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS



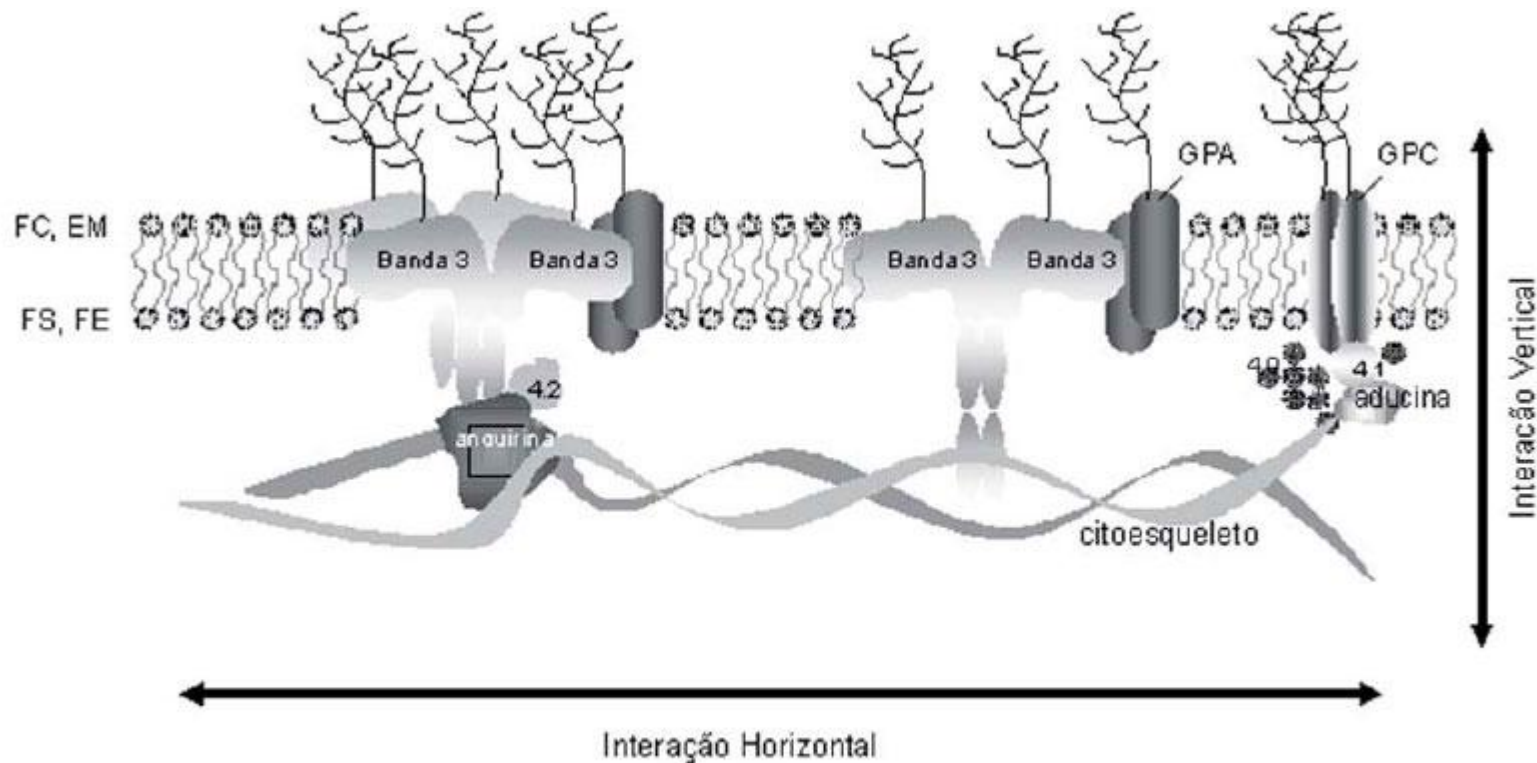
A anemia de doença crônica possui as seguintes características laboratoriais: apresenta-se como normocrômica/normocítica ou, eventualmente, discretamente microcítica/hipocrômica e com contagem baixa ou normal de reticulócitos. A capacidade de ligação do ferro à transferrina e o ferro sérico estão reduzidos e os níveis plasmáticos de ferritina estão normais ou elevados.¹⁷ Essa anemia é o segundo tipo mais prevalente após a anemia por deficiência de ferro.¹⁸

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Doença renal crônica – DRC

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Toxinas urêmicas (Sulfato de indoxil) → Influxo de Ca nas hemácias → fosfatidilserina → ↓ vida útil → ANEMIA

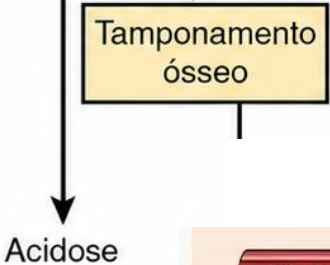
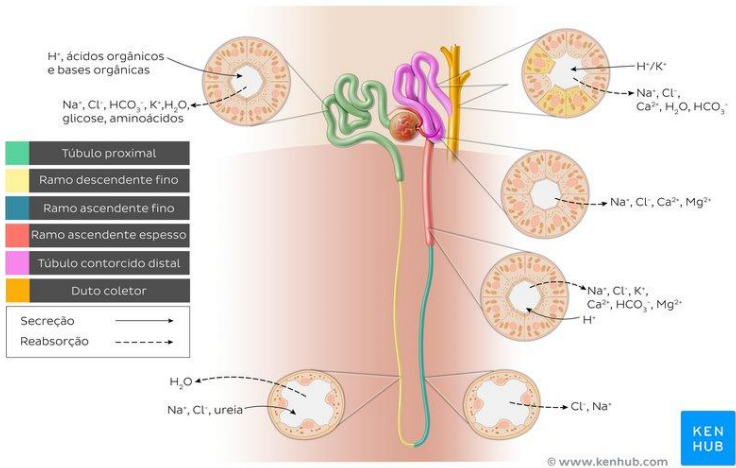
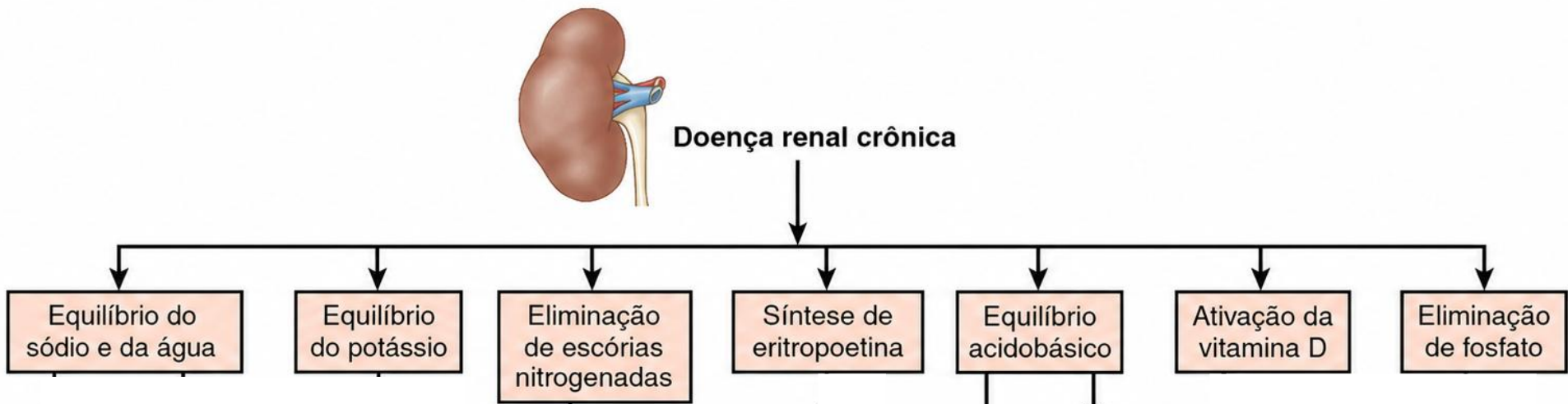


FC= Fosfatidilcolina; EM= Esfingomiellina; FS= Fosfatidilserina; FE= Fosfatidiletanolamina; GPA= Glicoforina A e GPC= Glicoforina C

Figura 2. Proteínas integrais e periféricas da membrana do eritrócito.

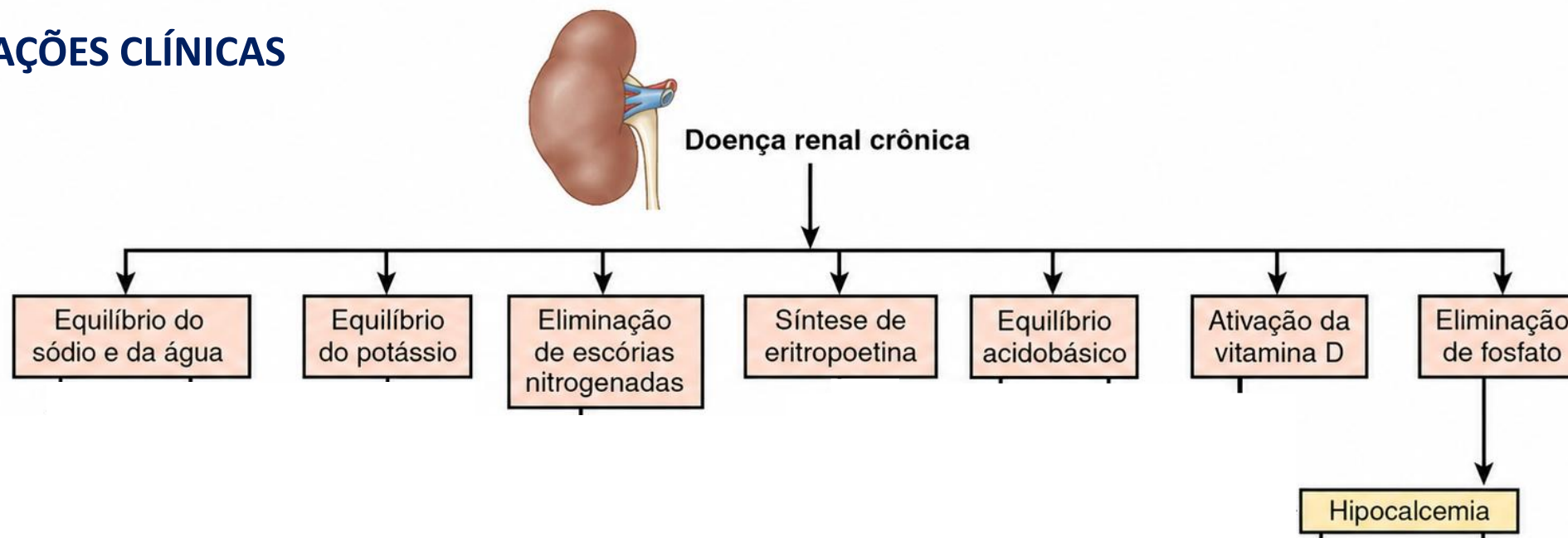
Doença renal crônica – DRC

MANIFESTAÇÕES



Doença renal crônica – DRC

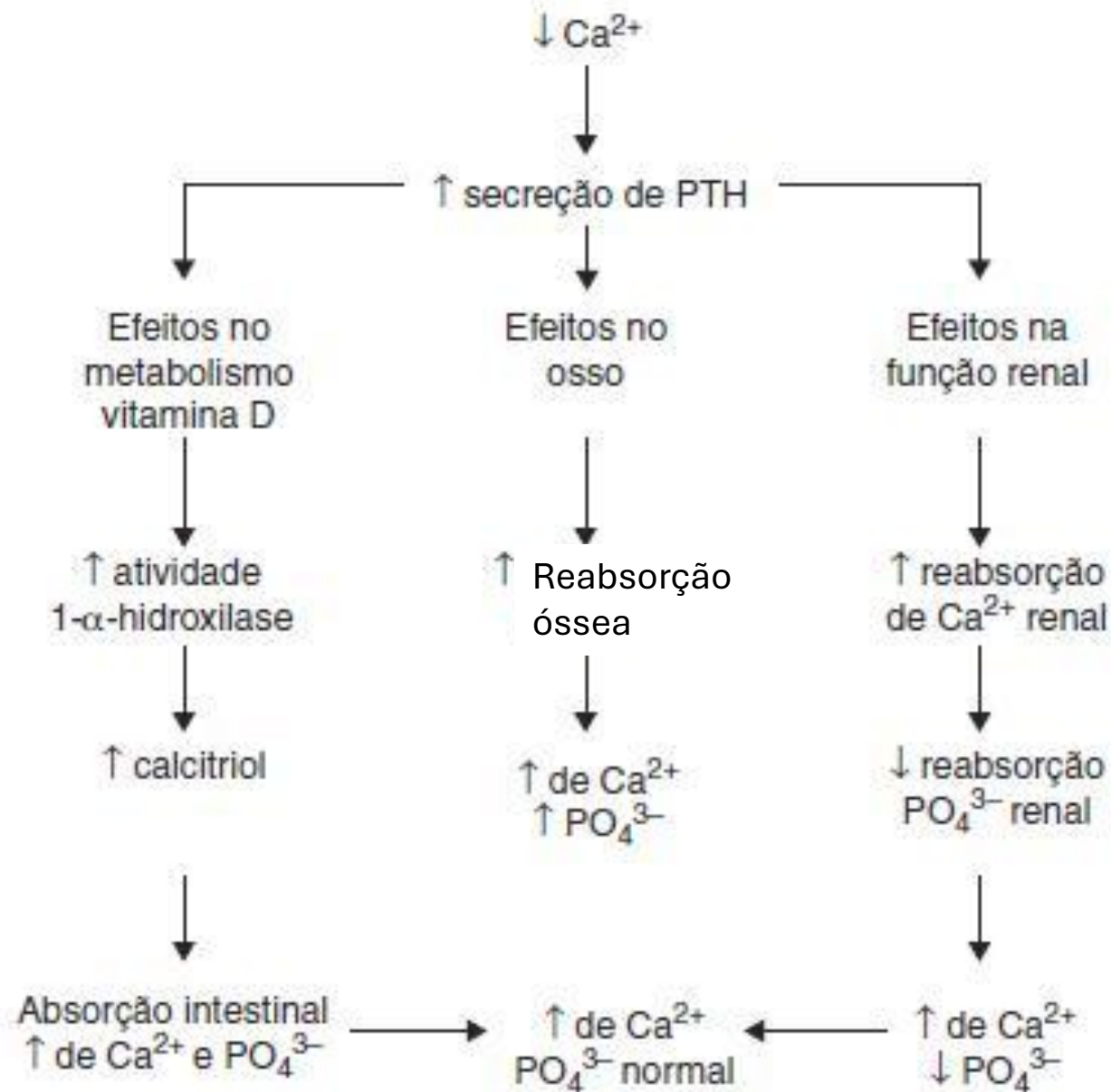
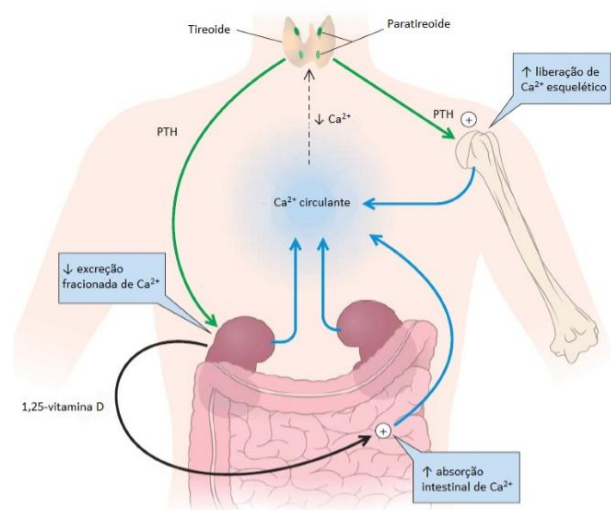
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS



↓ TFG → excreção de fosfato = ↑ sérico de fosfato / ↓ sérico de cálcio

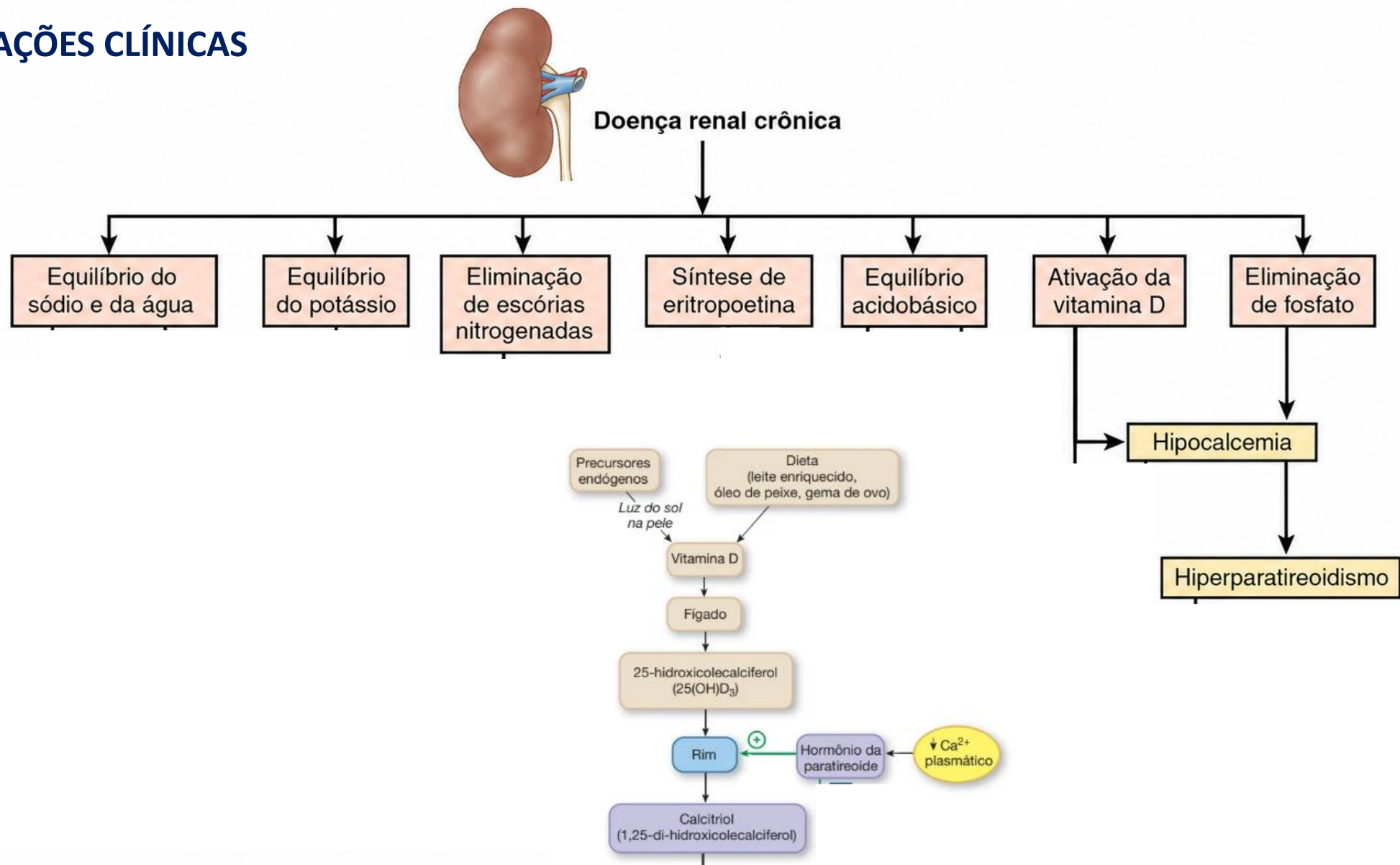
CALCEMIA

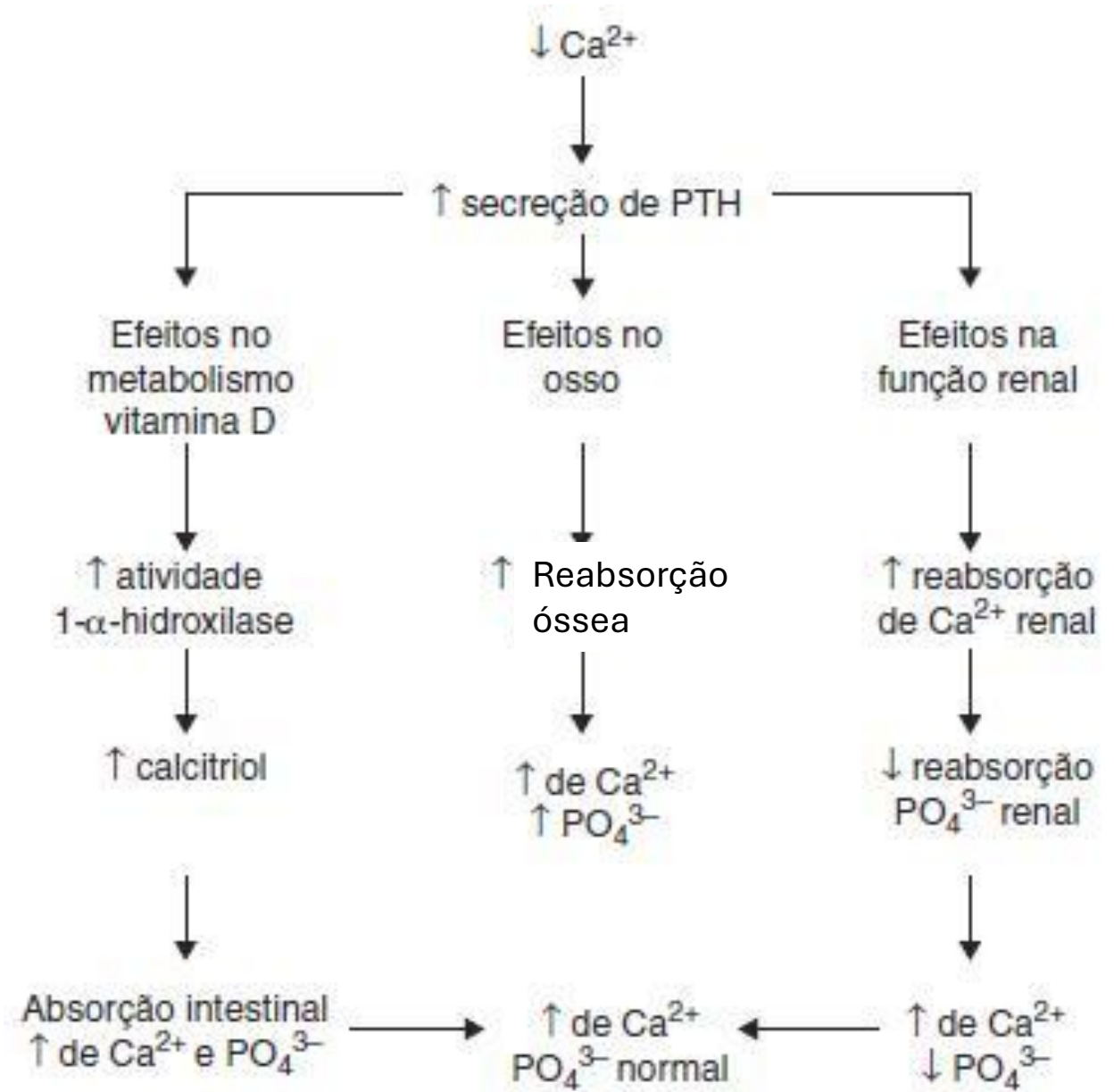
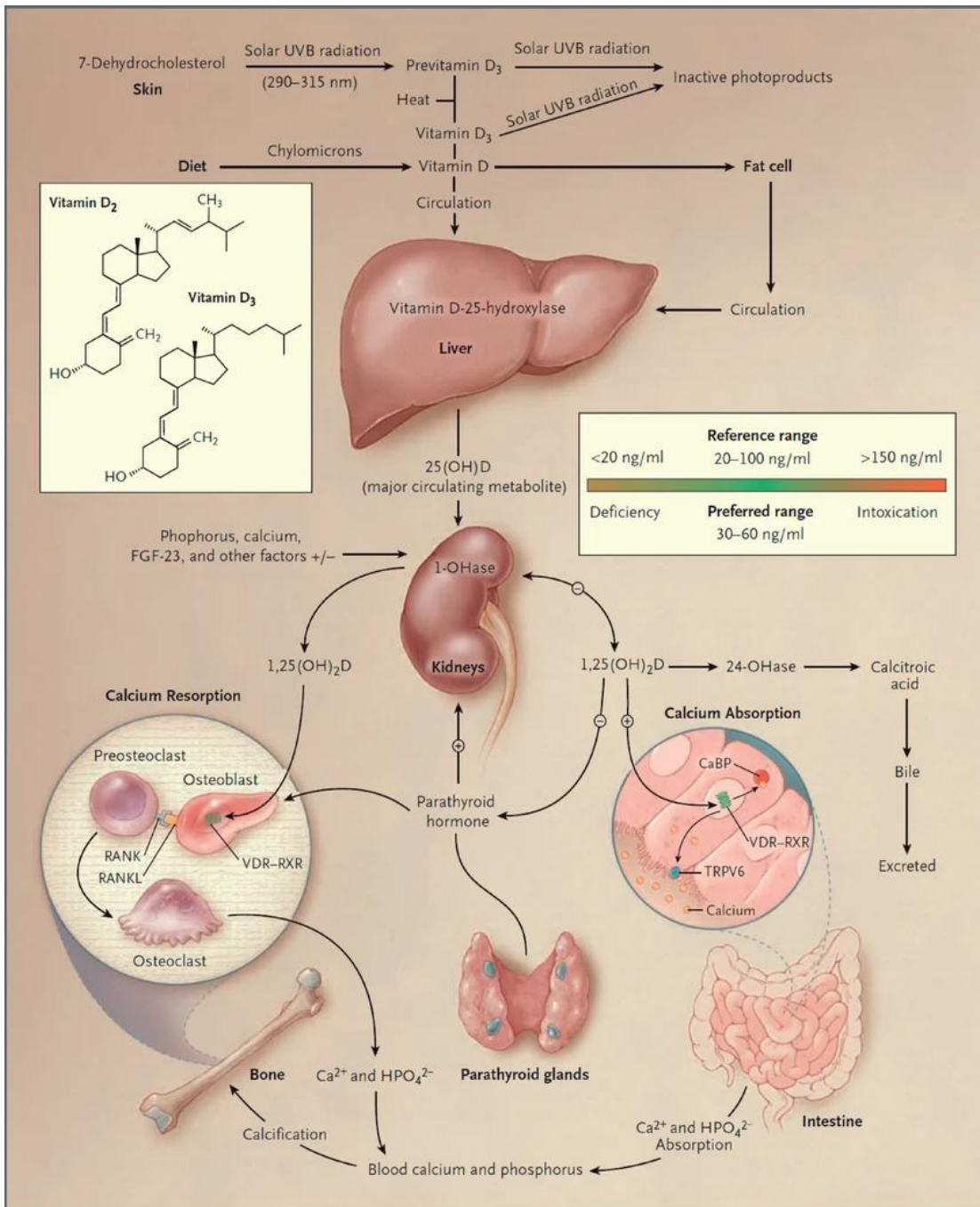
PARATORMÔNIO (PTH)



Doença renal crônica – DRC

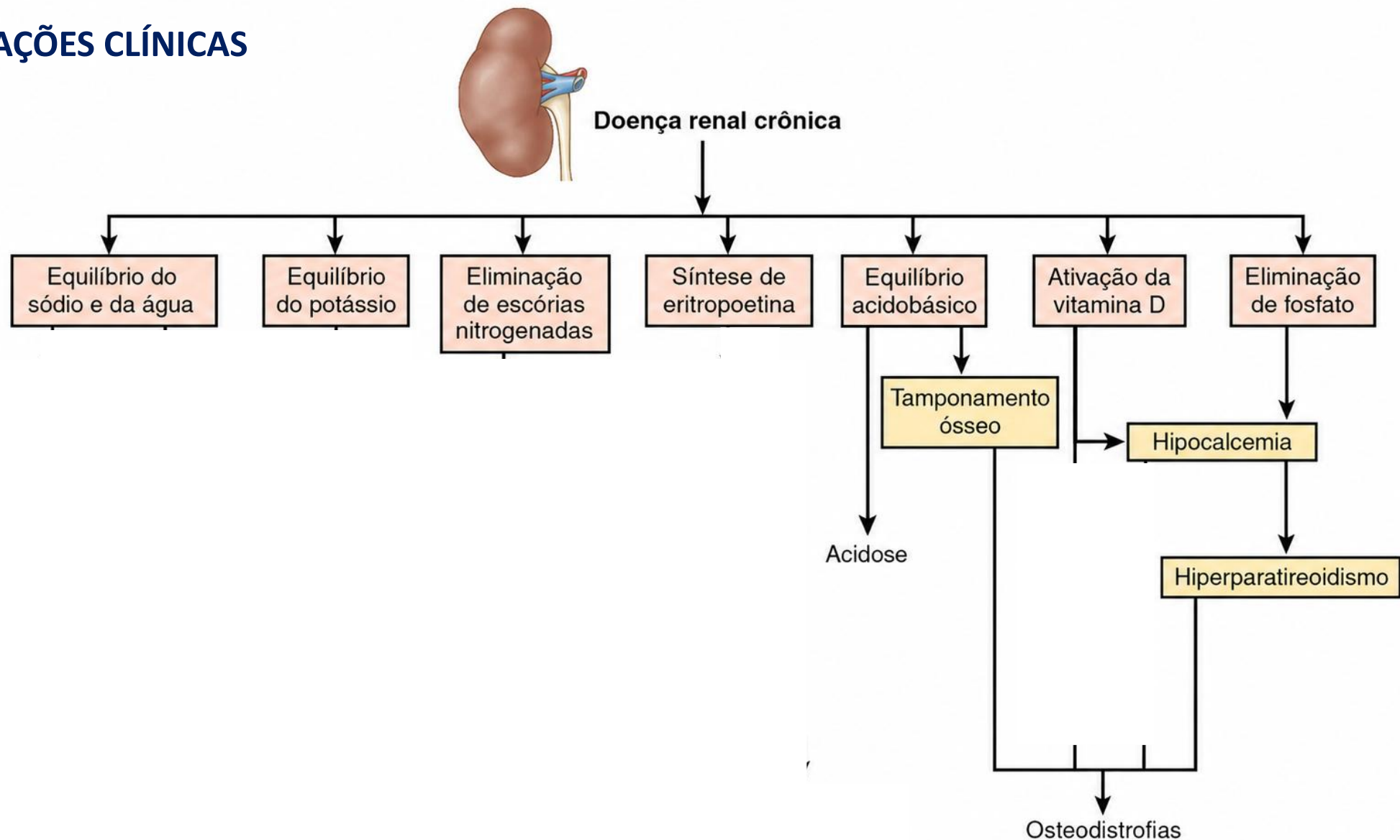
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS





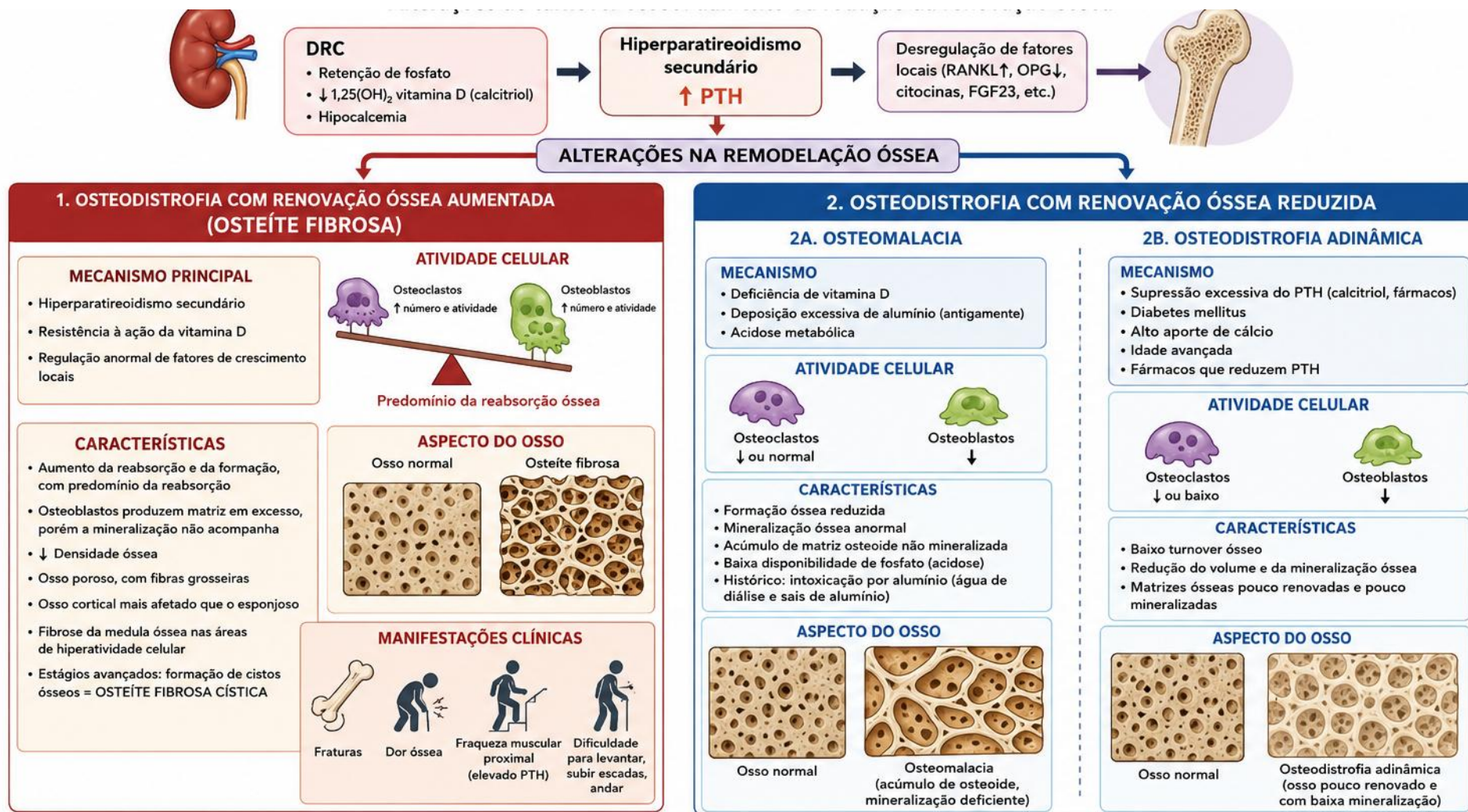
Doença renal crônica – DRC

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS



Doença renal crônica – DRC

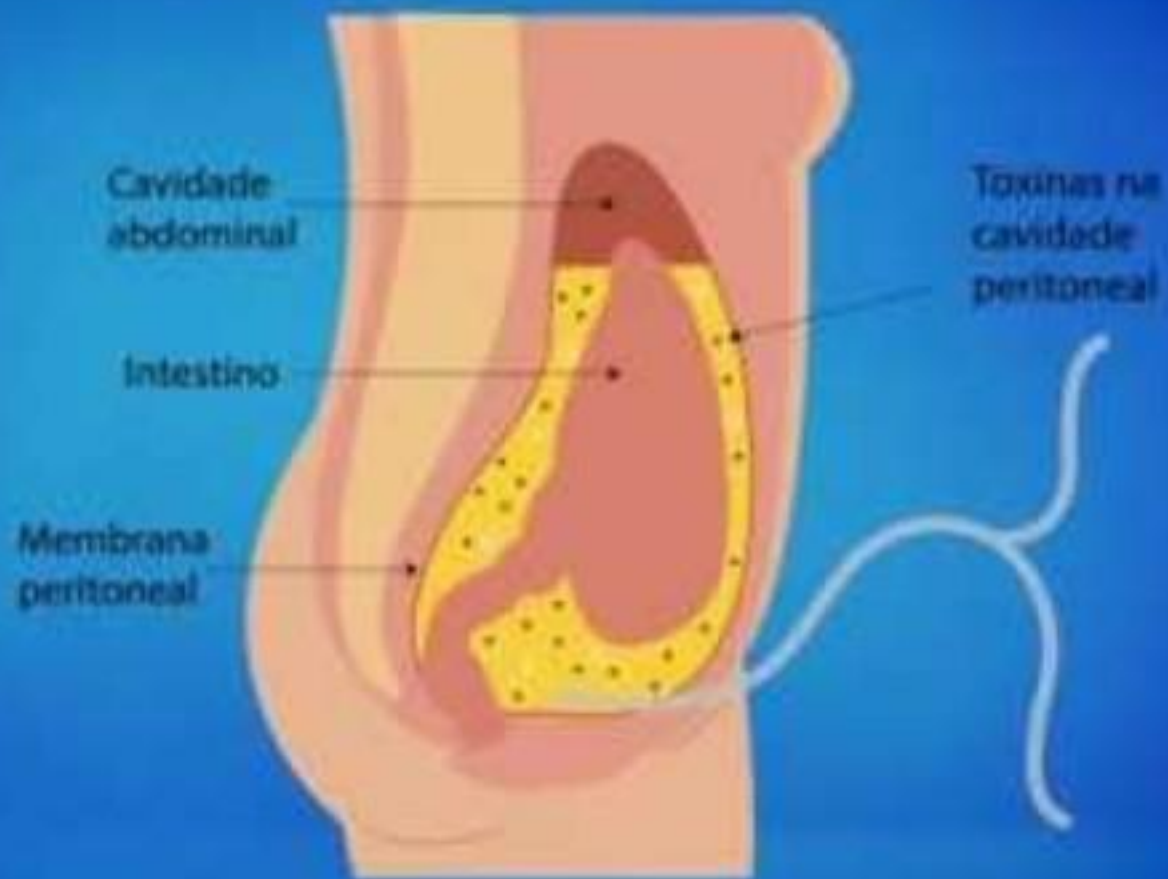
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS



Doença renal crônica – DRC

DIÁLISE E TRANSPLANTE

A escolha entre diálise e transplante é determinada por fatores como idade, problemas de saúde coexistentes, disponibilidade de doadores e preferência pessoal. Embora transplante geralmente seja o tratamento preferido, a diálise desempenha um papel fundamental no tratamento da insuficiência renal. Essa modalidade terapêutica mantém a vida dos pacientes que não são candidatos ao transplante, ou que estão na lista de espera por um transplante. Existem duas modalidades gerais de diálise: hemodiálise e diálise peritoneal.



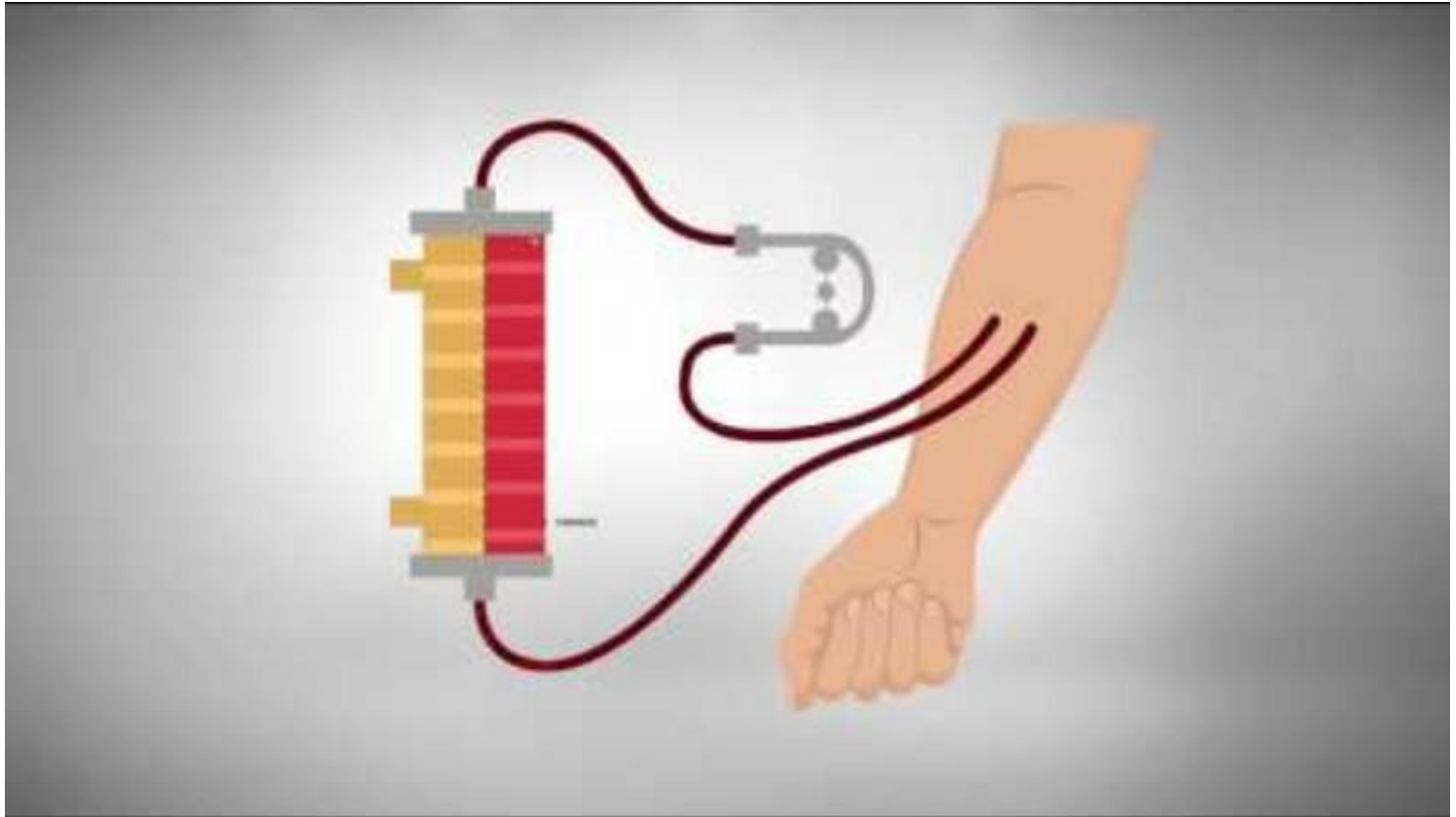
ÁGUA



TOXINAS



DIALISATO



<https://www.youtube.com/watch?v=TPSIQ06Q4C0>

Doença renal crônica – DRC

TRANSPLANTE

sucesso do transplante depende: condição geral de saúde do paciente, grau de histocompatibilidade com o doador, gravidade dos distúrbios dos órgãos-alvo do receptor e nível de controle da função imune do paciente

A rejeição é classificada em aguda ou crônica e pode ocorrer a qualquer tempo.

rejeição aguda é mais comum nos primeiros meses depois do transplante e consiste em uma resposta celular com proliferação dos linfócitos T.

rejeição crônica pode ocorrer meses ou anos depois do transplante. Causada por componentes humoral e celular da imunidade